

★
24 전선의 공칭 단면적에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소선수와 소선의 지름으로 나타낸다.
- ② 단위는 $[\text{mm}^2]$ 로 표시한다.
- ③ 전선의 실제 단면적과 같다.
- ④ 연선의 굵기를 나타내는 것이다.

3해설 전선의 공칭 단면적은 실제 단면적과 다를 수도 있다.

★
25 조명을 비추면 눈으로 빛을 느끼는 밝기를 광속이라 한다. 이때, 단위 면적당 입사 광속을 무엇이라고 하는가?

- ① 광도 ② 조도
- ③ 휘도 ④ 광속 발산도

3해설 ① 광원의 어느 방향에 대한 단위 입체각당 발산 광속

$$I = \frac{\text{광속}}{\text{입체각}} [\text{lm/sr} = \text{cd, 칸델라}]$$

② 단위 면적당 입사 광속

$$E = \frac{\text{광속}}{\text{면적}} [\text{lm/m}^2 = \text{lx, 룩스}]$$

③ 광원을 어떠한 방향에서 바라볼 때 단위 투영 면적당 빛이 나는 정도

④ 발광면의 단위 면적당 발산하는 광속

$$R = \frac{\text{광속}}{\text{광원 면적}} [\text{lm/m}^2 = \text{rlx, 레드룩스}]$$

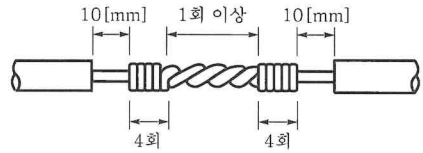
★★★
26 다음 중 변압기의 온도 상승 시험법으로 가장 널리 사용되는 것은?



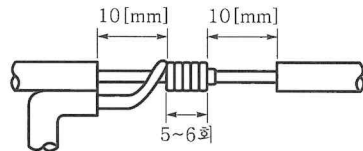
- ① 실부하법
- ② 절연 내력 시험법
- ③ 유도 시험법
- ④ 단락 시험법

3해설 단락 시험법 : 저압측 권선 하나를 일괄 단락시켜 전류를 공급하여 변압기 유온 상승 후 온도 상승을 구하는 방법

★
27 다음 그림과 같은 전선의 접속법은?



(a)



(b)

- ① 직선 접속, 분기 접속
- ② 직선 접속, 종단 접속
- ③ 종단 접속, 직선 접속
- ④ 직선 접속, 슬리브에 의한 접속

3해설 (a) 그림은 단선의 직선 접속법 중 트위스트 직선 접속이고, (b) 그림은 단선의 분기 접속법 중 트위스트 분기 접속이다.

★★
28 $1[\text{Wb}]$ 의 자하량으로부터 발생하는 자기력선의 총수는?

- ① 6.33×10^4 개
- ② 7.96×10^5 개
- ③ 8.855×10^3 개
- ④ 1.256×10^6 개

3해설 자기력선의 총수

$$N = \frac{m}{\mu_0} = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7}} = 7.96 \times 10^5 \text{개}$$

★★
29 진공의 투자율 $\mu_0 [\text{H/m}]$ 는?

- ① 6.33×10^4 ② 8.855×10^{-12}
- ③ $4\pi \times 10^{-7}$ ④ 9×10^9

3해설 진공의 투자율 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} [\text{H/m}]$